

Professeurs : M^{rs} : BEN AMOR. S - KASSIS. M - CHEFFI. A - BOUSSARSAR. H

CHIMIE

(7 points)

209

Toutes les solutions sont prises à 25°C (pK_e = 14).

مكتبة 18 جاتفي
عند ج باب الغربي داخل الصور
22.740.485 الهاتف

Exercice n° 1: (2,5 pts)

On considère trois solutions aqueuses (S₁), (S₂) et (S₃) des bases notées respectivement B₁, B₂ et B₃ de concentrations respectives : C₁ = C₂ = 10⁻² mol. L⁻¹ et C₃ = 0,1 mol. L⁻¹.

On mesure le pH de ces solutions, on trouve respectivement : pH₁ = 8,38; pH₂ = 9,75 et pH₃ = 11,10.

- 1) a- Montrer que le taux d'avancement final de la réaction s'exprime par $\tau_f = \frac{10^{pH-pK_e}}{C}$.
- b- Calculer le taux d'avancement final de la réaction de chacune des bases avec l'eau
- 2) a- Montrer que la constante de basicité K_b d'une base réagissant faiblement avec l'eau, s'exprime par la relation K_b = C. τ_f^2 .
- b- Calculer K_b de chacune des bases faibles. En déduire une classification des trois bases faibles par ordre croissant.
- c- En se basant sur le tableau ci-dessous, identifier chacune des 3 bases.

Base	ClO ⁻	CH ₃ COO ⁻	NH ₃
pK _e	7,5	4,75	9,2

Exercice n° 2: (4,5 pts)

On considère la solution d'un acide faible HA de concentration molaire initiale C.

1°) Dresser le tableau d'évolution volumique de la réaction de l'acide HA avec l'eau.

2°) On pose $r = \frac{[HA]_f}{[A^-]_f}$ et on néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant les ions provenant de la réaction de l'acide HA avec l'eau.

- a- Montrer que le pH de la solution peut s'écrire pH = pK_a - log r.
- b- Montrer que le taux d'avancement final peut s'écrire $\tau_f = \frac{1}{r+1}$.
- c- Pour quelles valeurs de r peut-on supposer que l'acide est faiblement dissocié ?

3°) Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe pH = f(log r), pour différentes solutions de l'acide HA. (voir la feuille annexe).

- a- Déterminer la valeur du pK_a du couple HA/A⁻.
- b- Vérifier que, dans la solution (S₁) de pH = 2,6, l'acide est faiblement dissocié.
Donner l'expression du pH de cette solution en fonction de sa concentration molaire C₁ et du pK_a du couple HA/A⁻. Déduire la valeur de C₁.
- c- Calculer la concentration C₂ de la solution (S₂) où r = 6,3.

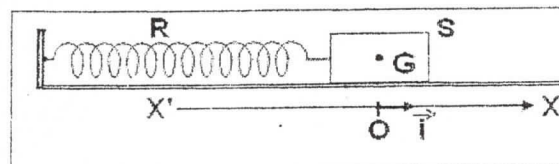
PHYSIQUE

(13 points)

Exercice n° 1: (5,5 pts)

I) Un pendule élastique est formé d'un solide (S) de centre d'inertie G et de masse m = 200g soudé à l'extrémité d'un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable, de raideur k et d'axe (X'X) horizontal. L'autre extrémité du ressort est fixée à un support. Le solide est susceptible de se déplacer suivant (X'X) sans frottements sur le plan horizontal.

A l'équilibre de (S), G occupe le point O origine de l'axe (X'X). On écarte (S) de sa position d'équilibre en allongeant le ressort jusqu'à amener G au point M₀ d'abscisse x₀ puis on



CHIMIE :

- pH des solutions aqueuses

PHYSIQUE :

- Oscillations mécaniques libres
- Oscillations mécaniques forcées
- Onde progressive le long d'une corde

21

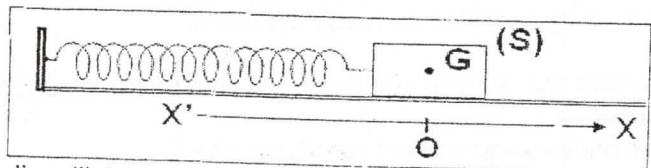
مكتبة 18 جانفي
مطبع باب الغريري داخل المسور
22.740.485 صفاقس الهاتف

- $v_0 = 0$ avec une vitesse $v_0 = v_0 \vec{i}$. (S) effectue alors des oscillations suivant (X'X).
 a) Ecrire l'équation différentielle régissant les variations de l'élongation x de G.
 b) Déduire la nature des oscillations de (S).
 2) La figure 1 représente la courbe de variation de l'énergie cinétique E_c du système {(S), (R)} en fonction du temps.
 a) Déterminer l'expression de E_c en fonction de t .
 b) Donner l'expression de la période T_e de $E_c(t)$ en fonction de k et m .
 Montrer que la raideur k du ressort vaut 20 N.m^{-1} .
 3) a) Déterminer, à partir du graphe, l'amplitude X_m des oscillations.
 b) Montrer que la vitesse initiale v_0 est négative. Calculer sa valeur v_0 .
 c) Ecrire l'équation horaire du mouvement de G.
 4) a) Montrer que le pendule constitue un système conservatif.
 b) Déterminer la date t_5 de l'instant auquel $E_c = \frac{E_p}{3}$ pour la 5^{ème} fois.

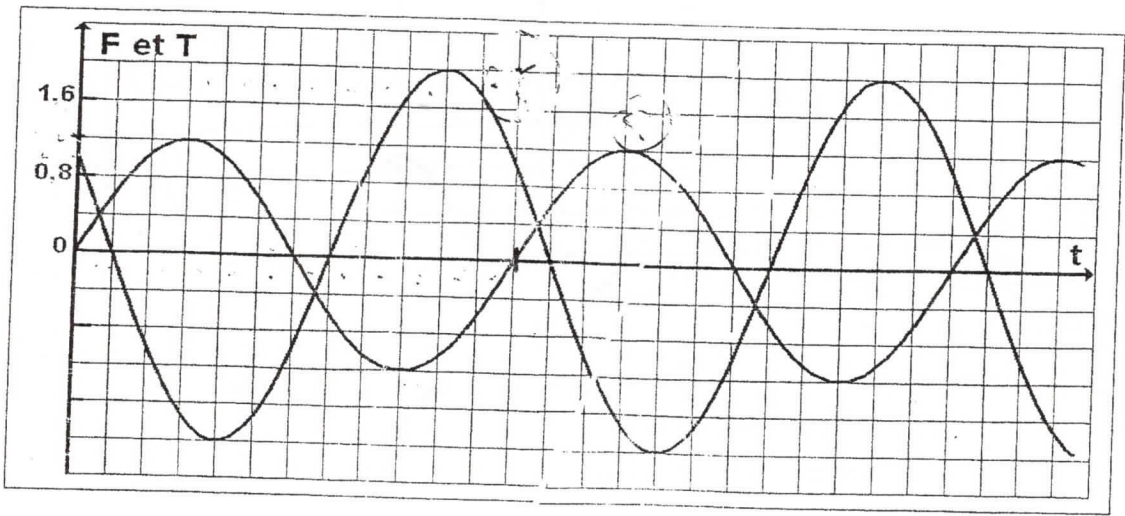
- II) Le solide (S) est maintenant soumis à une force de frottement visqueux $\vec{f} = -h\vec{v}$ avec $h > 0$.
 On écarte (S) de sa position d'équilibre puis on l'abandonne à $t_0 = 0$ sans vitesse initiale.
 L'enregistrement de la courbe de variation de l'élongation x de G en fonction du temps a donné la courbe de la figure 2.
 1) a) Donner l'équation différentielle vérifiée par x au cours du mouvement.
 b) Quel est le régime du mouvement de (S).
 2) a) Montrer que l'énergie mécanique du système {(S), (R)} diminue au cours du temps.
 b) Déterminer la puissance moyenne développée, par la force de frottement entre $t_0 = 0$ et $t_1 = 1,26 \text{ s}$.

Exercice n° 2: (5,5 pts)

Un pendule élastique horizontal est constitué d'un ressort de raideur k et d'un solide (S) de masse m .
 Le solide (S), soumis à une force de frottement $\vec{f} = -h\vec{v}$, est mis en mouvement par une force excitatrice horizontale $\vec{F}$, de valeur algébrique $F = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$ sur un axe (X'X) d'origine la position d'équilibre du centre d'inertie G de (S).



- 1) L'équation différentielle de l'oscillateur avec la variable x (x est l'élongation de G sur l'axe X'X) s'écrit :
 $m \frac{d^2x}{dt^2} + h \frac{dx}{dt} + kx = F$. La solution de cette équation est $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$.
 a) Représenter le diagramme de Fresnel relatif aux forces pour $\omega < \omega_0$ (ω_0 est la pulsation propre du pendule).
 b) Déterminer les expressions de X_m et de $\sin(\varphi_F - \varphi_x)$ en fonction de ω .
 c) Montrer que la valeur algébrique $T(t)$ de la tension du ressort $\vec{T}$ est toujours en avance de phase par rapport à la force excitatrice $F(t)$.
 2) Pour $\omega = 16 \text{ rad.s}^{-1}$, l'amplitude des oscillations est $X_m = 5 \text{ cm}$.
 On donne les courbes $F(t)$ et $T(t)$ pour cette valeur de ω .



- a) Déduire du graphique le déphasage ($\varphi_F - \varphi_T$).
- b) Déterminer les expressions de $T(t)$ et de $F(t)$ (préciser les valeurs de F_m , T_m , φ_F et φ_T).
- c) Calculer les valeurs de k , h et m .
- 3) On fait varier ω et on prendra $h = 0,75 \text{ kg s}^{-1}$.
- a) Pour $\omega = \omega_r$, l'amplitude des oscillations prend sa valeur maximale.
Etablir l'expression de ω_r et calculer sa valeur.
- b) Etablir l'équation horaire du mouvement pour cette valeur de ω .
- c) Que devient l'équation horaire du mouvement si on fixe $\omega = \omega_0$.
- 4) On fait varier h .
- a) Pour quelles valeurs de h , la résonance d'élongation, est impossible.
- b) Représenter l'allure de la courbe $X_m(\omega)$ pour $h = 3 \text{ kg s}^{-1}$.

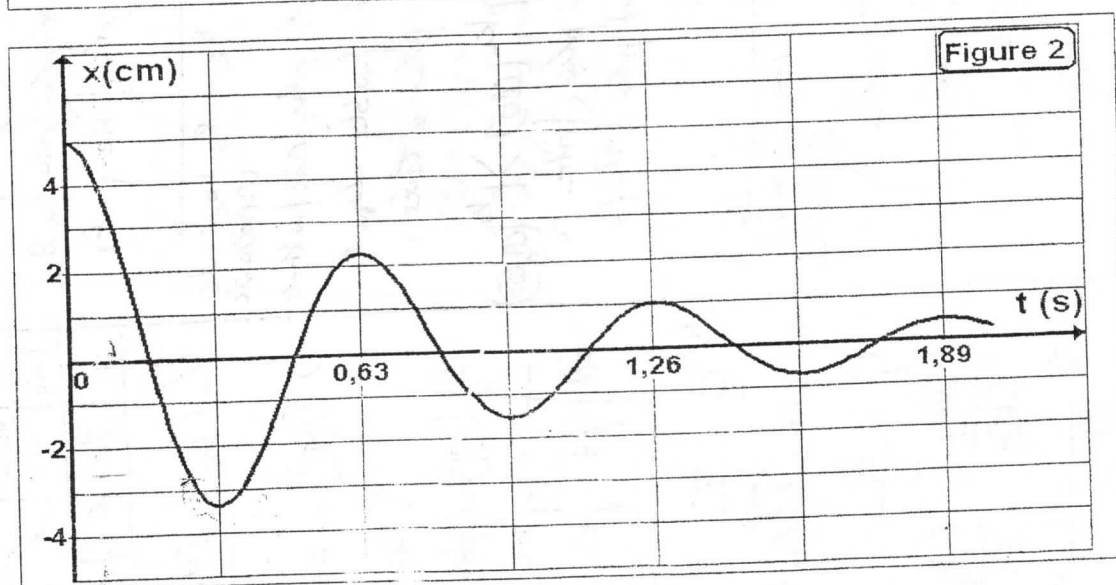
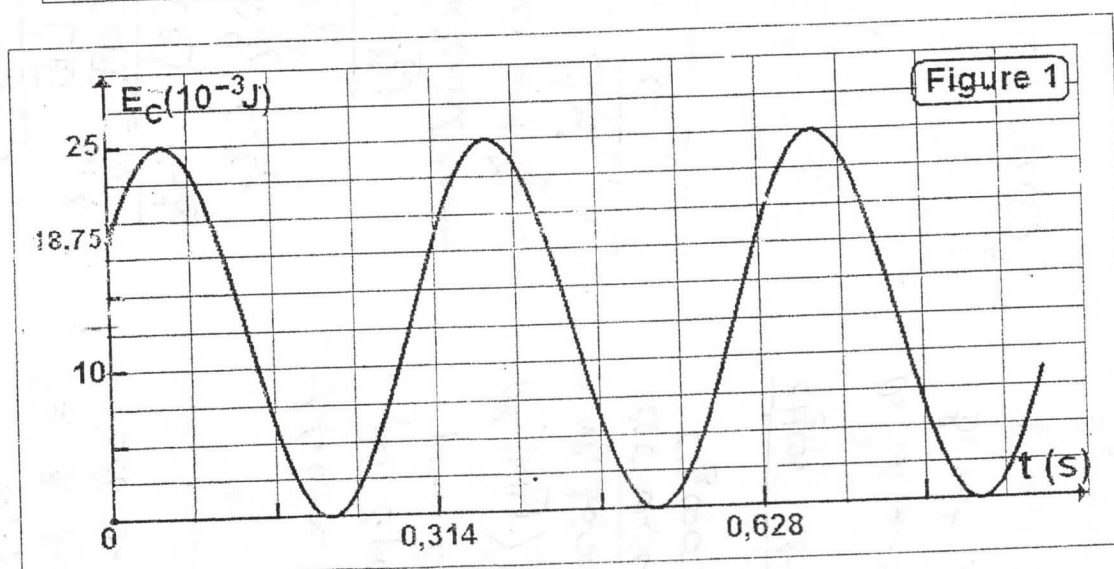
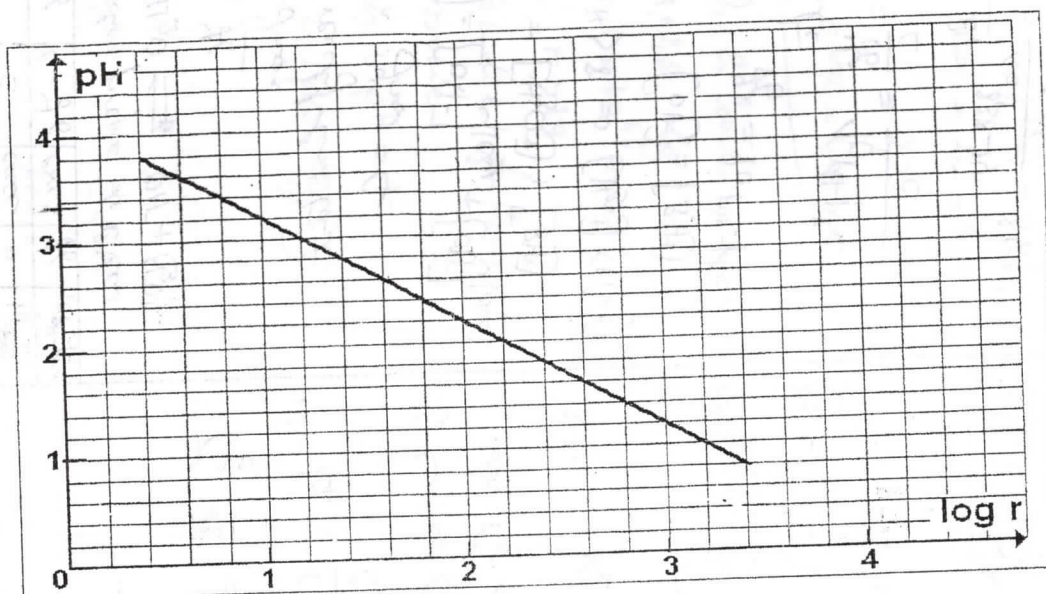
مكتبة 18 جانفي
مطبع باب الغدري داخل المصور
صفاقس الهاتف 22.740.485

Exercice n° 3: (2 pts)

Etude d'un document scientifique

Contrairement à la lumière qui est capable de se propager dans le vide et dans la matière, certaines ondes comme les sons, les ondes sismiques ne se propagent que dans la matière. La propagation des ondes de matière, dépend des propriétés mécaniques de cette dernière. De même qu'un élastique se détend lorsqu'on cesse de le comprimer, la matière perturbée tend à retrouver son état initial. Ce retour à l'état initial est atteint après une série d'oscillations (si la viscosité du matériau est relativement faible). Les oscillations locales de la matière (ou vibrations) se transmettent de proche en proche à la matière environnante. Ce phénomène, dans lequel une vibration (ou perturbation) à un endroit se retrouve un peu plus tard, à un autre endroit, est appelé onde. Une onde se déplace en transportant de l'énergie sur de très grandes distances comparées à la distance parcourue par la matière qui elle, bouge en restant sur place en moyenne.

- 1) Pourquoi la lumière et le son sont-ils deux ondes de types différents ?
- 2) Relever du texte :
 - a- Une phrase permettant de montrer que le milieu de propagation d'une onde est un milieu élastique.
 - b- La définition d'une onde progressive.
- 3) Expliquer pourquoi dit-on que les ondes sonores sont longitudinales ?
- 4) En se basant sur un exemple, expliquer la dernière phrase du texte.

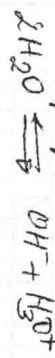


calcul

(24)

g. R ⁺	B + H ₂ O ⇌ BH ⁺ + OH ⁻				
État	Avanc	c (mol L ⁻¹)			
t=0	0	c	exci	0	10 ⁻¹⁴
t	y _B	c-y _B	exci	y _B	10 ⁻¹⁴ + y _B

Ionisation propre de l'eau



$$\xi_g = \frac{y_B}{c}$$

B est réactif limitant

d'o y_{max} = c

$$[OH^-] = [OH^-]_{(eq)} + [OH^-]_{(eau)}$$

$$= [H_3O^+] + [BH^+]$$

$$\text{car } pH > 8 \Rightarrow [H_3O^+] < ([OH^-])$$

$$\Rightarrow [OH^-] = [BH^+]$$

$$\Rightarrow y_B = 10^{pH - pK_e}$$

par suite

$$\xi_g = \frac{y_B}{c} = \frac{10^{pH - pK_e}}{c}$$

$$b/ \text{Base } B_1 \quad \xi_{g1} = \frac{10^{8.38 - 14}}{10^{-2}} = 2.4 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Base } B_2 \quad \xi_{g2} = \frac{10^{9.15 - 14}}{10^{-2}} = 5.62 \cdot 10^{-3}$$

(1)

$$\xi_{g0} = \frac{10^{11.1 - 14}}{10^{-1}} = 1.26 \cdot 10^{-2}$$

$$s/c/ K_b = \frac{[OH^-] \cdot [BH^+]}{[B]}$$

$$= \frac{[B]}{[BH^+]} = \frac{y_B^2}{c - y_B}$$

$$\xi_g = \frac{y_B}{c} \Rightarrow y_B = c \cdot \xi_g$$

$$d'o K_b = \frac{c \cdot \xi_g^2}{c(1 - \xi_g)}$$

la base est faiblement dissociée

$$\text{donc } \xi_g \ll 1 \Rightarrow 1 - \xi_g \approx 2$$

$$\text{donc } K_b = \frac{c \cdot \xi_g^2}{c} = c \cdot \xi_g^2$$

$$b/ \text{Base } B_1 \quad K_{b1} = c_1 \cdot \xi_{g1}^2 = 10^{-2} \times (2.4 \cdot 10^{-4})^2 = 5.76 \cdot 10^{-10}$$

$$\text{Base } B_2 \quad K_{b2} = c_2 \cdot \xi_{g2}^2 = 10^{-2} \times (5.62 \cdot 10^{-3})^2 = 3.16 \cdot 10^{-7}$$

$$\text{Base } B_3 \quad K_{b3} = c_3 \cdot \xi_{g3}^2 = 91 \times (4.2 \cdot 10^{-2})^2 = 1.58 \cdot 10^{-5}$$

la base la plus forte possède la constante de basicité K_b la plus élevée

$$\text{car } K_{b3} > K_{b2} > K_{b1}$$

⇒ B₁ base la plus forte (ou B₂)

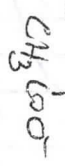
elle n'est pas forte (ou B₁)

B ₁	B ₂	B ₃
		base la plus forte

c/ la base la plus forte donne le pK_a le plus faible donc le pK_a le plus élevée.

$$pK_a(NH_3) > pK_a(COO^-) > pK_a(CH_3COO^-)$$

⇒ NH₃ base la plus forte (ou COO⁻ qui est plus forte)



CH ₃ COO ⁻	COO ⁻	NH ₃
		base la plus forte

D_n de suite avec (a)



(2)

Exercice n° 6

(25)

Eq. R ⁺ : $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$					
État	Avanc v. de	c (mol L ⁻¹)			
t=0	0	c	exci	0	10^{-14}
t	y _A	c-y _A	exci	y _A	$10^{-14} + y_A$

$$s/c/ K_a = \frac{[H_3O^+] [A^-]}{[AH]}$$

$$\Rightarrow [H_3O^+] = K_a \cdot \frac{[AH]}{[A^-]} = K_a \cdot r$$

$$\log [H_3O^+] = \log K_a + \log r$$

$$-pH = -pK_a + \log r$$

$$\Rightarrow pH = pK_a - \log r$$

$$b/ \xi_g = \frac{y_A}{c}$$

AH est réactif limitant, y_{max} = c

$$\xi_g = \frac{y_A}{c}$$

$$r = \frac{[H_3O^+]}{[A^-]} = \frac{c \cdot y_A}{y_A} = \frac{c}{y_A} - 2$$

$$\Rightarrow \frac{c}{y_A} = 1 + r$$

$$\Rightarrow \frac{y_A}{c} = \frac{1}{1 + r}$$

$$\Rightarrow \xi_g = \frac{1}{1 + r}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+r} < 0.8 \Rightarrow r > 18$$

3) a/ pour $\log r = 2$, $pH = 2.2$

$$\Rightarrow 2.2 = pKa - \log r$$

$$\Rightarrow pKa = 2.2 + \log r = 2.2 + 2 = 4.2$$

$$pKa = 4.2$$

b/ d'après la courbe.

$$pH = 4.6, \log r = 4.6$$

$$\Rightarrow r = 10^{4.6} = 398$$

$$n \cdot r > 18$$

$\Rightarrow$ l'acide est pratiquement dissocier.

l'empereur en pH est

$$pH = \frac{1}{2} (pKa - \log C_1)$$

$$\text{calcul } C_1$$

$$pH_1 = \frac{1}{2} (pKa - \log C_1)$$

$$\Rightarrow \log C_1 = pKa - 2 \cdot pH_1$$

$$= 4.2 - 2 \cdot 2.2$$

$$= -1$$

$$C_1 = 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1}$$

(3)

$$pH_2 = pKa - \log r_2 = 4.2 - \log 6.3$$

$$pH_2 = 3.4$$

$$C_2 = \frac{1}{r_2 + 1} = \frac{1}{6.3 + 1}$$

$$\Rightarrow C_2 = (r_2 + 1) \cdot \frac{1}{6.3}$$

$$= (r_2 + 1) \cdot (4.5 \cdot 10^{-3})$$

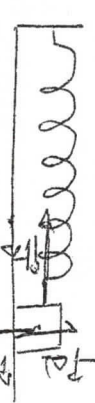
Aut

$$C_2 = 7.1 \cdot 10^{-3} = 7.1 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

Exercice n°1

I/ a/ D'après T.C.I. $\vec{E}_{\text{ind}} = m \vec{a}_c$

$$\vec{F}_{\text{ind}} = \begin{cases} \text{le produit du total } \vec{P} \\ \text{et } T \text{ en fonction du vecteur } \vec{T} \end{cases}$$



$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = m \vec{a}_c = m \vec{a}$$

projetée $k(x^2)$

$$T = m a \Rightarrow -kx = m a$$

$$\Rightarrow m a + kx = 0 \Rightarrow a + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

Et d'après la loi de Hooke

$$m \vec{a} = -kx \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$\Rightarrow$ la $m \vec{a}$ est reliée au sinus

$$2/a/ E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

$$V(t) = \frac{dx}{dt} = \omega_0 x_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\begin{cases} \omega_0^2 m = \frac{k}{m} \cdot m = k \\ \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \end{cases}$$

$$E = \frac{1}{2} k x_m^2 \frac{1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)}{2}$$

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{4} k x_m^2 [1 + \cos(2\omega_0 t + 2\varphi_0)]$$

(2) a)

$$b) \omega_c = \omega_0 \Rightarrow \frac{k}{m} = \omega_c^2$$

$$\Rightarrow T_c = \frac{2\pi}{\omega_c}$$

$$T_c = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

calcul

D'après la courbe $E_c(t)$, $T_c = 0.34s$

$$T_c = \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow T_c^2 = \pi^2 \cdot \frac{m}{k}$$

$$\Rightarrow k = \frac{\pi^2 m}{T_c^2} = \frac{\pi^2 \cdot 0.2}{(0.34)^2}$$

$$k = 20 N.m^{-1}$$

$$3) a/ E_{\text{max}} = \frac{1}{2} k x_m^2$$

$$\Rightarrow x_m^2 = \frac{2 E_{\text{max}}}{k}$$

$$= \frac{2 \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{20}$$

$$= 10^{-4} m^2$$

$$\Rightarrow x_m = 0.01 m$$

b/ $t = 0$, le ressort est allongé

$$\Rightarrow x_0 > 0$$

à $t = 0$, E_c augmente donc le niveau de l'eau augmente et inversement le niveau de l'eau baisse la position d'équilibre.

⇒ le bobine & diode domine
le seuil négatif au repère
(0, t) ⇒ $v_0 < 0$

val. v_0

$$E_{C0} = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\Rightarrow v_0 = -\sqrt{\frac{2E_{C0}}{m}}$$

$$= -\sqrt{\frac{2 \times 10,75 \cdot 10^{-3}}{9,2}}$$

$$v_0 = -0,433 \text{ m.s}^{-1}$$

c) $n(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_n)$
 $\times X_m = 1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$
 $\times \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$
 $\times \varphi_n = ?$

à $t=0$ $\begin{cases} x_0 > 0 \\ v_0 = -0,433 \text{ m.s}^{-1} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} X_m \sin \varphi_n > 0 \\ \omega_0 X_m \cos \varphi_n = -0,433 \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} \sin \varphi_n > 0 \\ \cos \varphi_n = -\frac{0,433}{1} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$

$\Rightarrow \varphi_n = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
 $n(t) = 1 \cdot 10^{-2} \sin(10t + \frac{\pi}{6})$

4) a) Energie totale en t
 $E = E_C + E_P = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$
 $\frac{dE}{dt} = m v \cdot \frac{dv}{dt} + k x \cdot \frac{dx}{dt}$
 $= v \left(m \cdot \frac{dv}{dt} + kx \right)$
 $\Rightarrow \frac{dE}{dt} = 0$

Energie totale est constante
 ⇒ le pendule constitue un système conservatif

b) $E_C = \frac{E_P}{3} \Rightarrow E = E_C + E_P$
 $= E_C + 3E_C$
 $E = 4E_C \Rightarrow E_C = \frac{E}{4}$

a) $E = E_{max}$
 $\Rightarrow E_C = \frac{E_{max}}{4} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{4}$
 $= 5 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

Après la collision
 $t_S = 0,668 + \frac{0,314}{2}$
 $t_S = 0,785 \text{ s}$

II 1) a) $m \frac{dx}{dt} + k \frac{dx}{dt} + kx = 0$
 b) Régime pseudo-périodique
 2) a) $E = E_C + E_P = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$
 $\frac{dE}{dt} = m v \cdot \frac{dv}{dt} + kx \cdot \frac{dx}{dt}$
 $= v \left(m \cdot \frac{dv}{dt} + kx \right)$
 $= v \left(-k \frac{dx}{dt} \right) = -k v^2$

Energie mécanique du système
 (R.S) diminue au long du temps

b) $P = \frac{dE_{th \rightarrow th}}{dt}$
 $\omega_{th \rightarrow th} = \Delta E = E_2 - E_1$
 $\circ t_1 = 0, n = x_{m2} : v_1 = 0$
 $\Rightarrow E_1 = \frac{1}{2} k x_{m1}^2$
 $t_2 = 1,260, n_2 = x_{m2}, v_2 = 0$
 $\Rightarrow E_2 = \frac{1}{2} k x_{m2}^2$

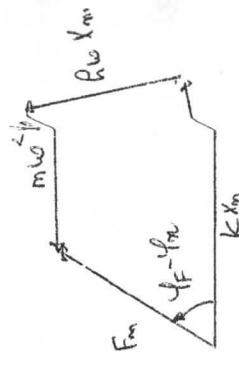
$\Rightarrow \Delta E = \frac{1}{2} k (x_{m2}^2 - x_{m1}^2)$
 $P = \frac{\frac{1}{2} k (x_{m2}^2 - x_{m1}^2)}{1,260 - 0}$
 $= \frac{\frac{1}{2} \times 20 \cdot 10^3 \cdot (10^{-2})^2 - 0}{1,260}$

$P_m = -1,9 \cdot 10^{-2} \text{ W}$

(1)

Exercice n°2

1) a) vecteur du F_n
 $k n(t) \rightarrow \vec{v} (k x_m)^{1/2}$
 $k \frac{dx}{dt} \rightarrow \vec{v}_1 (k \omega x_m)^{1/2}$
 $m \frac{d^2 x}{dt^2} \rightarrow \vec{v}_2 (m \omega^2 x_m)^{1/2}$
 $F(t) \rightarrow \vec{v} (F_m)^{1/2}$
 $\omega < \omega_0 \Rightarrow \omega < \omega_0 \Rightarrow \omega < \omega_0$
 $\Rightarrow m \omega^2 < k$



b) D'après Pythagore:
 $F_n^2 = (k x_m - m \omega^2 x_m)^2 + (k \omega x_m)^2$
 $= x_m^2 \left[(k - m \omega^2)^2 + k \omega^2 \right]$
 $x_m^2 = \frac{F_m^2}{k^2 \omega^2 + k}$
 $x_m = \frac{F_m}{\sqrt{k^2 \omega^2 + k}}$

$$T(t) = \frac{F_m}{k} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\sin(\varphi_F - \varphi_n) = \frac{F_m}{k \omega X_m}$$

c/ $\varphi_F - \varphi_n > 0 \Rightarrow F(t)$ est en avance de phase par rapport à $n(t)$.

$$T(t) = -k n(t) \Rightarrow T(t) \text{ est en opposition de phase avec } n(t).$$

$\Rightarrow T(t)$ est en avance de phase par rapport à $F(t)$.

d/ a/ la courbe en avance est celle de la Tenheir $T(t)$.

$$\varphi_F - \varphi_T = -\omega \cdot \delta t = -\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{\delta T}{12}$$

$$\varphi_F - \varphi_T = -\frac{5\pi}{6} \text{ rad}$$

$$F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$$

$$F_m = 1,2 \text{ N}$$

$$\omega = 16 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\varphi_F = \begin{cases} F_m \sin \varphi_F = 0 \\ \omega F_m \cos \varphi_F = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin \varphi_F = 0$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_F = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_F = 0 \text{ rad}$$

$$F(t) = 1,2 \sin(16t) \quad (2)$$

$$T(t) = \frac{F_m}{k} \sin(\omega t + \varphi_T)$$

$$\varphi_F - \varphi_T = -\frac{5\pi}{6} \Rightarrow \varphi_T = -\frac{5\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \varphi_T = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$$

$$T(t) = 2 \sin(16t + \frac{5\pi}{6})$$

$$\varphi_T = k \varphi_m \Rightarrow k = \frac{T_m}{X_m}$$

$$k = \frac{2}{5 \cdot 10^{-2}} = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$\varphi_F - \varphi_T = \varphi_F - \varphi_n + \varphi_n - \varphi_T = \varphi_F - \varphi_n - \pi$$

$$\varphi_F - \varphi_n = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\tan(\varphi_F - \varphi_n) = \frac{k \omega X_m}{F_m}$$

$$\Rightarrow k = \frac{F_m \sin(\varphi_F - \varphi_n)}{\omega X_m}$$

$$= \frac{1,2 \times 0,5}{16 \times 5 \cdot 10^{-2}}$$

$$k = 0,75 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$X_m^2 = \frac{F_m^2}{k^2 \omega^2 + (k - m \omega^2)^2}$$

$$k^2 \omega^2 + (k - m \omega^2)^2 = \frac{F_m^2}{X_m^2}$$

$$(k - m \omega^2)^2 = \frac{F_m^2}{X_m^2} - k^2 \omega^2$$

$$k - m \omega^2 = \sqrt{\frac{F_m^2}{X_m^2} - k^2 \omega^2}$$

$$X_m = \frac{F_m}{k \omega}$$

$$m = \frac{1}{\omega^2} \left(k - \sqrt{\frac{F_m^2}{X_m^2} - k^2 \omega^2} \right)$$

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{0,05} \left(40 - \sqrt{\left(\frac{1,2}{5 \cdot 10^{-2}} \right)^2 - (0,75 \cdot 16)^2} \right)$$

$$m = 0,075 \text{ kg}$$

3) a/ X_m est maximale.

$$\Rightarrow k^2 \omega^2 + (k - m \omega^2)^2 \text{ est minimale}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\omega} (k^2 \omega^2 + (k - m \omega^2)^2) = 0$$

$$\Rightarrow 2 k^2 \omega + 2 (k - m \omega^2) (-2 m \omega) = 0$$

$$\Rightarrow 2 k^2 \omega = 4 m \omega (k - m \omega^2)$$

$$\Rightarrow k - m \omega^2 = \frac{k^2}{2 m \omega^2}$$

$$\Rightarrow m \omega^2 = k - \frac{k^2}{2 m \omega^2}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m} - \frac{k^2}{2 m^2 \omega^2}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{k^2}{2 m^2}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{40}{0,075} - \frac{(0,75)^2}{2 \times (0,075)^2}}$$

$$= 21,98 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \approx 22 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad (8)$$

$$X_{mr} = \frac{F_m}{\sqrt{k^2 \omega^2 + (k - m \omega^2)^2}}$$

$$= \frac{1,2}{\sqrt{(0,75 \cdot 22)^2 + (40 - 0,05 \cdot 22^2)^2}}$$

$$X_m = 9,1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\varphi_n(\varphi_F - \varphi_n) = \frac{k \omega X_m}{F_m}$$

$$= \frac{0,75 \cdot 22 \cdot 9,1 \cdot 10^{-2}}{1,2}$$

$$= 0,936 \text{ rad}$$

$$\varphi_F - \varphi_n = 93,48^\circ \approx 1,3 \text{ rad}$$

$$\varphi_n = -1,3 \text{ rad}$$

$$n(t) = 9,1 \cdot 10^{-2} \sin(22t - 1,3)$$

$$\omega = \omega_0$$

$$X_m = \frac{F_m}{k \omega} = \frac{F_m}{k} \cdot \frac{1}{\omega}$$

$$= \frac{1,2}{0,75} \cdot \sqrt{\frac{0,075}{40}}$$

$$= 6,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\varphi_F - \varphi_n = 1 \Rightarrow \varphi_F - \varphi_n = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi_n = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\Rightarrow n(t) = 6,5 \cdot 10^{-2} \sin(22t - \frac{\pi}{2})$$

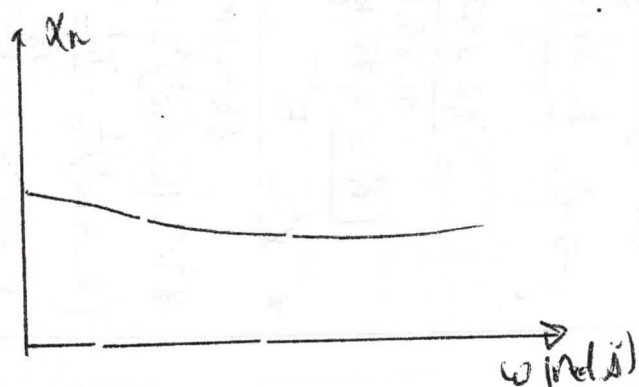
4) a) $\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2}$ 32

La résonance est possible si $h < h_c$
 $\Rightarrow \omega > 0 \Rightarrow \omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2} > 0$
 $\Rightarrow \frac{h^2}{2m^2} < \omega_0^2$
 $\Rightarrow h^2 < 2m^2 \omega_0^2$
 $\Rightarrow h < \sqrt{2} m \omega_0$

La résonance d'élongation est impossible pour $h > \sqrt{2} m \omega_0$
AN $h > 2,44 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$

b) $h = 3 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} > 2,44 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$
 $\Rightarrow$ Il n'y a pas de résonance d'élongation.

La résonance de l'oscillation est possible



Exercice 2

1) La lumière se propage dans le vide et dans la matière. Contrairement à son se propage que dans la matière.

2/a) « De même qu'un élastique se détend lorsqu'on cesse de le comprimer, la matière perturbée tend à retrouver son état initial »

b/a Les oscillations locales de la matière (ou vibration) se transmettent de proche en proche à la matière environnante.

3/ Les zones du milieu élastique se vibrent et oscillent dans la même direction de la propagation et l'onde est dite longitudinale.

4) Une onde se propageant à la surface de l'eau fait s'élever une bosse pour le déplacer : l'onde possède de l'énergie.